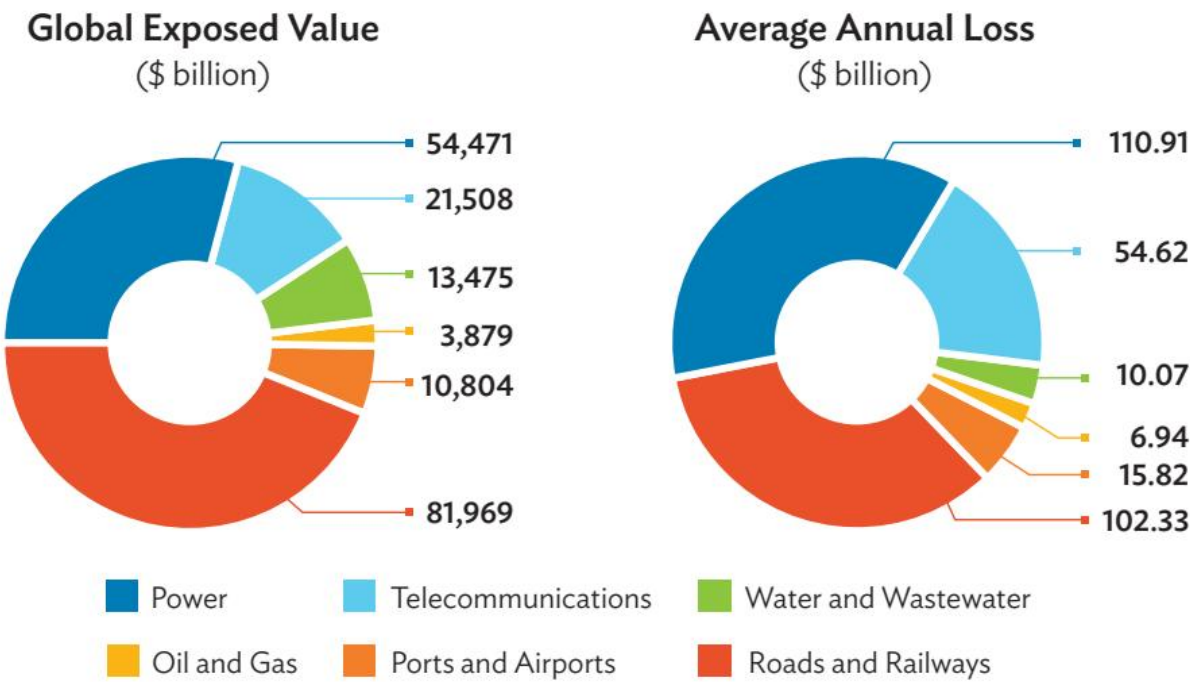


KC桌面——外资精译

亚洲开发银行：能源行业数据与主题变化观察

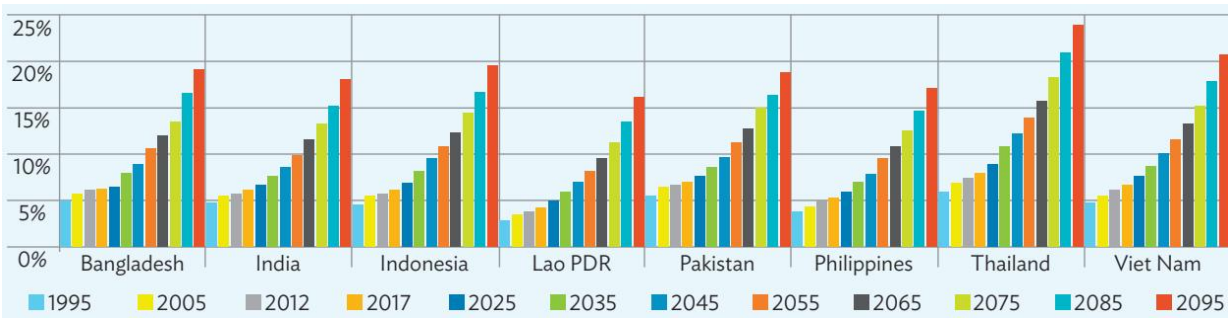
2024年全球平均地表温度较工业化前水平升高1.55 °C，成为有记录以来最热年份。亚洲开发银行最新报告指出，亚太地区升温速度超过全球均值，极端高温、洪水、热带气旋和海平面上升已对区域能源系统造成实质性破坏。泰国2024年3-4月热浪导致61人死亡，菲律宾和柬埔寨学校停课；印度多地极端高温造成超过450人死亡。能源供应中断、基础设施损毁和需求模式改变正在考验该地区本就脆弱的能源体系。



图表 1

能源系统面临从资源供应到终端需求的全链条气候不确定性

气候变化对能源的影响贯穿整个价值链。洪水与干旱可扰乱生物燃料生产、关键矿产开采和煤炭加工等资源供应链；高温干旱加剧水资源竞争，影响发电冷却和水利发电。热带气旋叠加海平面上升，通过风暴潮和海岸侵蚀威胁沿海燃料生产与储存设施。极端天气还改变发电潜力与效率：水电需重新设计水库、坝高和涡轮机；太阳能光伏和风电出力受温度、云量和风速变化影响。报告引用IPCC评估指出，能源系统多个环节不仅受单一极端事件影响，更面临多种气候条件的复合冲击。



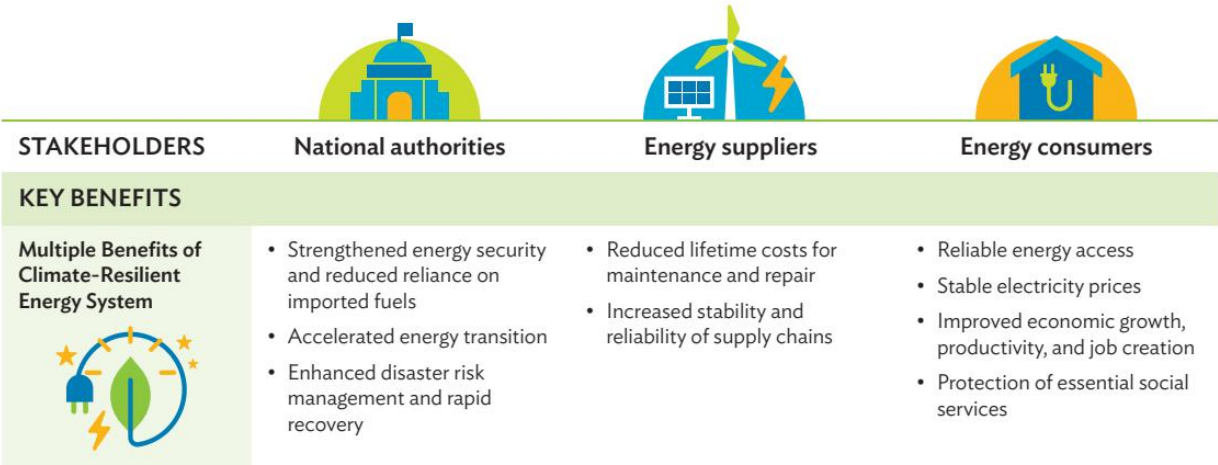
图表 2

国家气候战略中能源适应优先级偏低，融资与技术部署严重滞后

截至2024年，全球提交的国家自主贡献中仅有41%将能源适应列为优先事项；截至2023年，48份国家适应计划中仅27%（13份）将能源纳入适应重点。在亚太地区，亚开行42个发展中成员中22个（截至2025年10月）在NDC或

NAP中明确能源适应优先级，虽高于全球均值，但仍不足以应对气候不确定性规模。融资缺口更为突出：2023年多边开发银行对能源、交通及其他建成环境和基础设施领域的适应融资承诺仅72.5亿美元，占该领域气候融资总额（764.5亿美元）不足10%。私营部门参与有限，原因包括前期成本高、长期适应收益被低估、缺乏可靠气候不确定性数据、垄断性市场结构和政策不确定性。创新适应技术部署缓慢，可变可再生能源、智能电网和高效冷却解决方案在发展中国家渗透率偏低。

> KC评论：能源适应融资的缺口不仅是一个资金问题，更反映了不确定性评估和定价机制的缺失。当气候不确定性无法被量化和纳入项目决策，私营资本自然难以入场。



图表 3

三大利益相关方需协同行动：政府主导信息与战略，供应商推动融资与技术，消费者提供反馈与倡导

报告为能源供应商、消费者和政府监管部门分别提出行动路径。政府机构应提升气候信息服务质量和能源资产附近观测网络密度，将能源系统适应纳入国家战略，避免市场失灵。能源供应商需开展稳健的气候不确定性与影响评估，将结果反馈至国家信息系统，并在项目设计与运营中嵌入韧性考量；通过技术多样化和地理分散化增强韧性，部署数字技术监测、缓解和恢复气候驱动的中断。消费者可通过监测和反馈系统提供需求侧气候影响数据，通过包含可靠性条款的购电协议推动供应商采取适应措施，并倡导更高能效选择。报告强调，集体行动需建立在清晰的角色界定、问责机制和共同承诺之上。